

**PRÁCTICAS
DE
INTERACCIÓN
PERSONA-ORDENADOR I**

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

2026/2027

OBJETIVO

Fijar los fundamentos teóricos mediante el desarrollo de un **prototipo de aplicación interactiva de escritorio** con interfaz gráfica de usuario (GUI¹) en **WPF** (*Windows Presentation Foundation*), teniendo en cuenta los aspectos de **usabilidad** y **factores humanos** estudiados en las sesiones de teoría de la asignatura (leyes de Gestalt, empleo de metáforas, selección adecuada de colores y *layouts*, etc.). Para ello, hay que poner especial atención en:

- El diseño de ventanas y posicionamiento de controles.
- El diseño de formularios y listados de información.
- El diseño del lenguaje visual (iconos) y textual (mensajes de aviso, error, ayuda al usuario, etc.).
- La entrada correcta de información por parte del usuario; proporcionando el *feedback* adecuado.
- Al ser una aplicación de escritorio, se recomienda:
 - Ajustar el tamaño de sus ventanas.
 - Minimizar la navegación.

ENUNCIADO Y REQUISITOS

Se pide diseñar e implementar un **PROTOTIPO**² de aplicación de escritorio con GUI para la **gestión de un complejo turístico rural o *camping***, con las características que se enumeran a continuación:

- La información que se deberá gestionar es la siguiente:
 - La principal funcionalidad a soportar será la **gestión de las reservas y estancias** en los alojamientos disponibles en el complejo de turismo rural o *camping*. El complejo cuenta con dos tipos de alojamientos (parcelas y *bungalows*), cuyo listado y características podrán gestionarse mediante la aplicación.
 - Las **parcelas** podrán ser de distintos tipos/categorías (por ejemplo, parcelas pequeñas, medianas, *deluxe*, para autocaravana, etc.)³ y, por tanto, tener distinto precio por noche. También las tarifas de cada tipo de parcela variarán dependiendo de la temporada (baja, media y alta). De las parcelas interesará conocer su tamaño, su ubicación en el *camping* (cercanía a los aseos o fregaderos, a la piscina o al bar restaurante, a la entrada del complejo, etc.), si cuenta con determinados servicios o características particulares (tomas de agua, luz, desagüe, si está delimitada o no por setos, si está en la zona de sombra, etc.), ...
 - El complejo también cuenta con distintos tipos de **cabañas de madera o *bungalows***. De cada uno de ellos se podrá consultar el tamaño, la capacidad máxima, el precio por noche, restricción de estancia mínima (opcional), otras características o equipamiento (menaje, microondas, ropa de cama y toallas, *wi-fi*, etc.), una breve descripción del alojamiento y una galería de fotos.
 - Para cada una de las parcelas y cabañas se podrá consultar la **disponibilidad** (por

¹ GUI: *Graphical User Interface*

² Recuerda que no se exige que la aplicación sea completamente funcional. Por tanto, hay que centrarse en diseñar e implementar las distintas pantallas y diálogos de los que constaría la aplicación, incluyendo algunos datos de prueba.

³ El/Los alumno/s podrán considerar las categorías que consideren convenientes. En el enunciado simplemente se listan algunos posibles tipos o ejemplos de categorías.

ejemplo, ocupada, libre, en reparación, a espera de limpieza, ...) y realizar **reservas**. Cada reserva se caracterizará por la fecha de entrada y salida, nombre de la persona que realiza la reserva, teléfono/s de contacto, *e-mail* de contacto (opcional), número de ocupantes de la parcela/cabaña, solicitudes especiales (por ejemplo, en el caso de las estancias en *bungalow* si necesita cuna, menaje concreto, alguna circunstancia de movilidad especial de las personas alojadas, etc.), horas de entrada y salida estimada, etc.

- Para la temporada de verano, cada año la empresa que gestiona el complejo contrata a un grupo de **guías y monitores**. La aplicación permitirá altas y bajas de los empleados temporales contratados, así como la consulta y modificación de la información registrada para cada uno de ellos (nombre y apellidos, foto reciente, teléfono/s de contacto, correo/s electrónico/s, idiomas, formación, restricciones de disponibilidad, ...).
- Cada verano en las instalaciones del *camping* se organizan **actividades**, y la aplicación deberá dar soporte a la gestión de estas (altas, bajas y modificación de los datos de cada actividad). De las distintas actividades ofertadas se podrá consultar su información (monitor/es que la/s imparte/n, horario, cupo mínimo y máximo de inscritos, características de los destinatarios-adultos o niños-, precio por hora y/o precio por mes, área del *camping* en la que se desarrolla la actividad, descripción de la actividad, materiales o equipamiento necesarios, etc.).
- La gestión consiste en realizar **altas, bajas, modificaciones y consulta** de la información, por lo que debe **soportarse el tratamiento dinámico (altas, bajas y modificaciones)** de los datos mostrados en los listados de información (listas y tablas).
- Solo habrá **un tipo de usuario (rol)** en la aplicación, que es el de la persona encargada de la gestión de alojamientos, reservas y actividades en un complejo turístico rural o camping.
- No es necesario que incluya persistencia (los datos podrían “perderse” al cerrar la aplicación). Para simular su funcionamiento, basta **incluir unos pocos datos de prueba** en el propio código de la aplicación o en ficheros de texto o XML (incluidos como recursos en el proyecto).
- Puede haber **más de una persona** encargada de la gestión de la aplicación. Por eso:
 - El acceso será mediante identificación y clave (ventana de *login*).
 - Después de la autenticación correcta, la aplicación mostrará los datos (incluyendo foto de su perfil) de la persona que accede, así como la fecha del último acceso.
- En cualquier momento debe ser **accesible**:
 - La posibilidad de salir de la aplicación.
 - La ayuda.
 - La capacidad de adaptación⁴ (opcional).
- Se incluirá un **sistema de ayuda y documentación** que contemple:
 - **Ayuda sensible al contexto**, suministrando información acerca de los elementos que componen la interfaz (uso de *tooltips*, etc.).
 - **Ayuda y confirmación de acciones** que pueden ocasionar error, pérdida o modificación de datos, mediante cuadros de diálogo.
 - **Información de autoría** de la aplicación (autor/es, fecha de realización, versión, etc.).

⁴ Adaptación a las preferencias o necesidades particulares de los usuarios. Algunos ejemplos pueden ser: cambio de tipo de fuente o de su tamaño; modificación del *layout*; modificación del *look & feel*, etc. Las capacidades de adaptación de la interfaz son opcionales y quien desee incluirlas en su prototipo deberá investigar acerca de cómo implementarlas.

NORMAS

La práctica se realizará en grupos de **dos** personas.

EVALUACIÓN

Los **3,5 puntos** correspondientes a las prácticas de la asignatura se repartirán así:

- **Prototipo software final de la aplicación: 2,5 puntos**, según los siguientes criterios:
 - Complejidad de la solución desarrollada.
 - Calidad y usabilidad del diseño, y organización de la interfaz: estética y selección adecuada de los iconos y metáforas, ayuda al usuario, gestión y prevención de errores, retroalimentación, flexibilidad, consistencia, estructuración y presentación de los datos, selección adecuada de *layouts*, modelo de navegación adecuado y flexible, etc.
 - Funcionamiento seguro y estable del prototipo.
 - Creatividad y originalidad de la solución desarrollada.
- **Participación en los dos hitos de seguimiento (voluntario): 0,5 puntos**. Es necesario **entregar y defender ambos hitos** para optar a ser calificado en este apartado.
 - **Hito 1:** Análisis de requisitos y bocetos⁵ de la aplicación.
 - **Hito 2:** Primer prototipo *software* de la aplicación (incluyendo ventanas, formularios y toda la funcionalidad que se haya podido implementar hasta la fecha).
- **Memoria de la práctica: 0,5 puntos**, en base a los criterios que siguen:
 - Redacción, ortografía, presentación y organización de la memoria.
 - Justificación del diseño de la GUI, conectándolo con el contenido teórico de la asignatura.
 - Calidad del manual de usuario de la aplicación (vídeo demostración).

ENTREGAS

Las entregas se harán a través de las tareas definidas en cada caso en Campus Virtual y basta con que las haga un miembro del grupo. En cada tarea se subirá **un único archivo .zip**, nombrado con el primer apellido de cada uno de los integrantes del grupo.

Para el **Hito 1** habrá que entregar:

- Documento en PDF en el que se especifiquen los requisitos de la aplicación que se vaya a implementar. Se incluirá un **breve estudio de aplicaciones y páginas web (entre 2 y 4 es suficiente) que sean utilizadas en el dominio de la aplicación a desarrollar** o incluyan funcionalidades similares a las que hay que soportar. A continuación, se incluirán las imágenes de los **bocetos de baja fidelidad** creados. Si los bocetos se han hecho con la aplicación Balsamiq Mockups⁶, se pueden incluir en la entrega los archivos de los bocetos generados por la aplicación (formatos xml, bmmml, ...).

⁵ A lo largo del desarrollo del prototipo el diseño de ventanas y del diálogo podrá sufrir modificaciones con respecto al diseño creado en los primeros bocetos y defendido en el Hito1.

⁶ <https://balsamiq.com/>

Para el **Hito 2** se entregará:

- Primer prototipo *software* de la aplicación (incluyendo ventanas, formularios y toda la funcionalidad que se haya podido implementar hasta la fecha).

En el caso de la **entrega final**, el archivo comprimido constará de:

- **PROTOTIPO SOFTWARE FINAL** de la aplicación, en un **fichero comprimido** con el proyecto desarrollado en *Visual Studio*. Hay que asegurarse de que:
 - La aplicación se ejecuta correctamente en distintos equipos.
 - Se incluye el fichero **leeme.txt** con:
 - los nombres de las personas que integran el grupo;
 - **datos de autenticación** (*login y password*) para probar su funcionamiento.
- **MEMORIA** de la práctica realizada en **formato PDF**, organizada según las siguientes secciones:
 - **Portada**, con el nombre de los integrantes del grupo y su porcentaje de participación en la elaboración de la práctica.
 - **Introducción**: objeto y delimitación de la práctica desarrollada.
 - **Análisis comparativo de aplicaciones y/o webs** existentes en el mercado relacionadas con la temática de la práctica (entre 2 y 4 es suficiente).
 - **Análisis de requisitos**. Listado final de los requisitos del *software* (basados en el enunciado proporcionado, pero que pueden ser adaptados, modificados y ampliados). Se valorará positivamente la inclusión del diagrama de casos de uso de la aplicación.
 - **Bocetos de la aplicación**, realizados con alguna herramienta de prototipado⁷.
 - **Tecnología y recursos utilizados**. Aquí se pueden incluir referencias a librerías y otros recursos empleados.
 - **Justificación del diseño de la GUI** en base a lo estudiado en teoría (*layouts*, agrupación de controles, uso de colores, selección y uso de iconos, etc.), incluyendo para ello capturas de pantalla de la interfaz de usuario final de la aplicación.
- **MANUAL DE USUARIO** de la aplicación en formato de **video demostración** en el que se muestre el funcionamiento de la aplicación desarrollada⁸. Si el archivo “pesa” demasiado, se subirá a cualquier plataforma gratuita y en el archivo .zip se incluirá un documento de texto con el enlace al vídeo en dicha plataforma.

FECHAS LÍMITE DE ENTREGA

Convocatoria Ordinaria

- **Hito 1**
 - **Entrega: viernes, 23 de octubre de 2026**

⁷ *Balsamiq Mockup* o cualquier otra herramienta de características similares para la creación de bocetos de baja fidelidad.

⁸ Se puede hacer uso cualquier herramienta de grabación de la pantalla, aunque se recomienda, por su facilidad de uso, la grabación mediante MS Teams: <https://support.microsoft.com/es-es/office/reproducir-y-compartir-la-grabaci%C3%B3n-de-una-reuni%C3%B3n-en-teams-7d7e5dc5-9ae4-4b94-8589-27496037e8fa>

- *Defensa:* Del **26 al 29 de octubre de 2026**. *Los alumnos del grupo Lab-C1 defenderán en 28 de octubre en horario de 11:30 a 13:00.*
- **Hito 2**
 - *Entrega:* **viernes, 4 de diciembre de 2026**
 - *Defensa:* Del **7 al 16 de diciembre de 2026**
- **PRÁCTICA FINAL: 8 de enero de 2027**

Convocatoria Extraordinaria

- **PRÁCTICA FINAL: 29 de enero de 2027**